

塞来昔布潜在不良药物相互作用处方调查及对策

程军

(安徽省蚌埠市第三人民医院药学部,蚌埠 233000)

摘要 目的 分析塞来昔布潜在不良药物相互作用(pADIs),促进合理用药。方法 通过医院合理用药软件系统抽取2020年1月1日—12月31日安徽省蚌埠市第三人民医院塞来昔布联合用药的所有门诊处方,鉴别pADIs,并对pADIs危险严重性进行分级。结果 共收集塞来昔布胶囊联合用药处方705张,存在pADIs处方169张(占24.0%),pADIs发生频次213次。其中塞来昔布与非甾体抗炎药、来氟米特与血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗药pADIs发生频次居前三位。塞来昔布+非甾体抗炎药危险严重性分级为“禁忌”。结论 该院塞来昔布胶囊与其他药物存在pADIs,医院应当加强塞来昔布胶囊pADIs风险点培训,采取信息化平台进行pADIs警示,以减少和防范用药风险。

关键词 塞来昔布;药物相互作用;对策

中图分类号 R971.1;R969

文献标识码 B

文章编号 1004-0781(2023)03-0428-04

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2023.03.025

开放科学(资源服务)标识(OSID)



Prescription Investigation of Celecoxib Potential Adverse Drug Interactions and Countermeasures

CHENG Jun (Department of Pharmacy, the Third People's Hospital of Bengbu, Anhui Province, Bengbu 233000, China)

ABSTRACT Objective To analyze the prescription of celecoxib potential adverse drug interactions (pADIs) and to promote rational drug use. **Methods** Outpatient prescriptions of using celecoxib in combination with other drugs were surveyed from January 1, 2020 to December 31, 2020 through the third people's hospital of Bengbu rational drug software system. And pADIs were identified and classified into categories of potential clinical outcomes. **Results** A total of 705 prescriptions of celecoxib capsules in combination with other drugs were collected and enrolled. There were 169 prescriptions for pADIs, which occurred 213 times for pADIs. Potential adverse drugs interacting with celecoxib capsules were mainly nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), leflunomide, and angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin II receptor blockers (ARBs). The severity of interaction between celecoxib and NSAIDs was determined by "Contraindications". **Conclusion** There were pADIs between celecoxib capsules and other drugs in our hospital. Therefore, it is necessary to strengthen risk training of celecoxib capsules pADIs, set medication rules through rational drug use software, and give interception or warning respectively in the electronic prescription window of doctor workstation to reduce medication risk.

KEY WORDS Celecoxib; Drug interactions; Countermeasures

塞来昔布为特异性选择性抑制环氧合酶-2 (cyclooxygenase-2, COX-2) 非甾体抗炎药物 (nonsteroidal antiinflammatory drugs, NSAIDs), 一般剂量下对 COX-1 几乎无抑制作用, 用药相对安全, 临床应用非常广泛^[1]。目前, 潜在不良药物相互作用 (potential adverse drug interactions, pADIs) 已成为临床研究热点^[2]。有文献对 NSAIDs 的 pADIs 处方进行分析, 主要以阿司匹林为主^[3-4], 笔者尚未见深入研究塞来昔布 pADIs 及其危险严重性分级的报道。笔者在本研究调查蚌埠市第三人民医院塞来昔布胶囊联合用药处方, 收集处方中 pADIs, 并对危险严重性进行分级, 为采取应对策略提供依据。

1 资料与方法

利用医院合理用药软件系统调取2020年1月1日—12月31日门诊塞来昔布胶囊所有联合用药处方(处方用药≥2种, 其中一种为塞来昔布胶囊)。塞来昔布胶囊生产厂家为辉瑞制药有限公司。利用 Excel 2010 版软件, 记录联合用药处方中患者就诊科室、姓名、性别、年龄、诊断结果等相关信息。参考 Medscape 药物相互作用数据库并结合药品说明书及用药助手应用程序(application, APP), 统计 pADIs 处方数和相关药物, 并对危险严重性进行分级^[5]: 禁忌, 相互作用可以威胁患者生命, 联合使用是禁忌; 严重, 相互作用可能威胁患者生命, 和(或)需要一种替代药物, 如果必须联用, 需要干预去减少或预防严重不良反应; 中度, 相互作用可能导致患者病情加重, 需要严密监测; 轻度, 相互作用临床效应有限, 不需要替代药物。

收稿日期 2021-10-06 修回日期 2021-12-25

作者简介 程军(1980-), 男, 安徽安庆人, 主任药师, 硕士, 研究方向: 临床药学。ORCID: 0000-0001-7796-1342, 电话: 0552-3030053, E-mail: 22791240@qq.com。

2 结果

2.1 塞来昔布胶囊 pADIs 处方统计 2020 年塞来昔布胶囊联合用药处方 705 张,存在 pADIs 处方 169 张 (24.0%)。其中,仅与 1 种药物存在 pADIs 处方 131 张,与 2 种药物存在 pADIs 处方 33 张,与 3 种药物存在 pADIs 处方 4 张,与 4 种药物存在 pADIs 处方 1 张。169 张 pADIs 处方中,女性患者 95 张,男性患者 74 张。患者年龄 29~99 岁。169 张塞来昔布 pADIs 处方诊断如下:用于类风湿关节炎 75 张,关节炎 60 张,痛风 10 张,不同部位疼痛 5 张,系统性红斑狼疮 3 张,牙周病 2 张,膝关节滑膜炎 1、未分化结缔组织病、骨软骨病、干燥综合征、骨质疏松各 1 张,无明确用药指征 9 张。169 张塞来昔布胶囊 pADIs 处方,pADIs 发生频次 213 次。pADIs 发生频次统计结果见表 1。

2.2 塞来昔布胶囊 pADIs 严重性分级 与塞来昔布胶囊存在 pADIs 的药物中,发生频次最高的是 NSAIDs (59 次,27.7%),潜在风险为胃肠道毒性(出血、溃疡和穿孔等);其次是 CYP2C9 抑制药来氟米特(42 次,19.7%),其潜在的风险为肝毒性。塞来昔布胶囊与来氟米特药物相互作用分级为“严重”,与 NSAIDs 相互作用分级为“禁忌”。具体见表 2。

3 讨论

本调查发现,705 张塞来昔布胶囊联合用药处方中,pADIs 处方 169 张,占 24.0%,患者分布在各年龄段,与多种药物存在 pADIs,虽未收集到相关不良反应报告,但需引起临床重视。

3.1 塞来昔布胶囊联合 NSAIDs 的 pADIs 塞来昔布胶囊联合 NSAIDs 的 pADIs 发生频次共 59 次,以阿司匹林与双氯芬酸钠主。两种 NSAIDs 胃肠道毒性风险增加,其严重性分级为“禁忌”。众所周知,NSAIDs 主要不良反应是胃肠道不良反应,两种 NSAIDs 联合使

表 1 不同科室塞来昔布胶囊 pADIs 发生情况统计

Tab.1 Statistics on the occurrence of celecoxib capsules pADIs in different departments

科室	发生频次/次	构成比/%	pADIs 药物及频次(次)
全科医学科	118	55.4	美托洛尔(28)、阿司匹林(27)、缬沙坦(12)、坎地沙坦(12)、来氟米特(9)、氯吡格雷(9)、甲氨蝶呤(4)、泼尼松(4)、双氯芬酸钠(3)、替米沙坦(2)、贝那普利(2)、厄贝沙坦(2)、布洛芬(2)、氢氯噻嗪(2)
风湿免疫科	52	24.4	来氟米特(25)、甲氨蝶呤(16)、泼尼松(11)
血液内科	27	12.7	来氟米特(7)、泼尼松(1)、双氯芬酸钠(19)
骨科	1	0.5	来氟米特(1)
骨三科	2	0.9	赖氨匹林(2)
人工肾门诊	3	1.4	呋塞米(1)、贝那普利(1)、阿司匹林(1)
中西医结合科	4	1.9	呋塞米(1)、贝那普利(2)、氢氯噻嗪(1)
急诊外科	1	0.5	赖氨匹林(1)
神经内科	1	0.5	美托洛尔(1)
胸心外科	1	0.5	布洛芬(1)
呼吸内科	1	0.5	布洛芬(1)
疼痛科	1	0.5	布洛芬(1)
康复医学科	1	0.5	阿司匹林(1)
合计	213	100.0	

用,将产生药效学相互作用,胃肠道溃疡、出血和穿孔等发生风险显著增加^[8]。另外,实验研究证实,NSAIDs 显著干扰阿司匹林的抗血小板活性,可能与 NSAIDs 与 Ser530、Arg120、Tyr385 和 COX-1 疏水通道的其他氨基酸形成氢键,干扰阿司匹林抗血小板活性有关^[9]。

3.2 塞来昔布胶囊联合 CYP2C9 抑制药 pADIs 塞来昔布胶囊联合来氟米特发生频次位居第二(42 次,19.7%),主要集中在风湿免疫科,与其适应证有关。

表 2 各类药物联用塞来昔布胶囊的 pADIs 情况统计

Tab.2 Statistics of pADIs of celecoxib capsules combined with various drugs

pADIs 药物类别	发生频次/次	构成比/%	具体药物及频次(次)	分级	潜在风险
NSAIDs	59	27.7	阿司匹林(29)、双氯芬酸钠(22)、赖氨匹林(3)、布洛芬(5)	禁忌	胃肠道毒性(出血、溃疡和穿孔等)
CYP2C9 抑制药	42	19.7	来氟米特(42)	严重	肝毒性
ACEI 或 ARB	33	15.5	厄贝沙坦(2)、缬沙坦(12)、贝那普利(5)、坎地沙坦(12)、替米沙坦(2)	严重	升高血压、肾损伤
CYP2D6 底物	29	13.6	美托洛尔(29)	中度	心动过缓或低血压
皮质类固醇	16	7.5	泼尼松(16)	中度	胃肠道毒性(出血、溃疡和穿孔等)
抗血小板药物	9	4.2	氯吡格雷(9)	中度	出血
利尿药	5	2.3	呋塞米(2)、氢氯噻嗪(3)	严重	降低促钠排泄、肾损伤
其他	20	9.4	甲氨蝶呤(20)	严重	甲氨蝶呤中毒

塞来昔布与来氟米特常见不良反应之一为肝毒性,两种药物联合使用,将产生药效学相互作用,增加肝毒性潜在风险,其严重性分级为“严重”。2001年3月12日,欧洲药物评审组织(The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, EMEA)发布来氟米特致严重肝损伤公众申明^[8], 129例来氟米特引起严重肝损伤的报道中,101例合并用药,而NSAIDs为主要联合药物之一;2010年7月13日,美国食品药品监督管理局(FDA)再次发布来氟米特可导致严重肝损伤的安全通报^[9], 49例来氟米特引起严重肝损伤患者中,同时使用NSAIDs是其高风险因素之一。此外,塞来昔布与来氟米特也会发生基于药动学的相互作用,来氟米特代谢物抑制肝微粒体酶CYP2C9,而塞来昔布主要经肝微粒体酶CYP2C9代谢,两者联合使用也可能增加塞来昔布血药浓度,导致pADIs^[10]。

3.3 塞来昔布胶囊联合血管紧张素转换酶抑制药(ACEI)或血管紧张素受体抑制药(ARB)或利尿药pADIs 塞来昔布胶囊联合ACEI或ARB发生频次位居第三(38次,17.8%)。其中,与ACEI或ARB发生pADIs33次,与利尿药发生pADIs5次。两者发生pADIs可能与肾脏前列腺素合成被塞来昔布抑制有关。一项随机、双盲、安慰药对照的临床试验结果表明,塞来昔布对ACEI治疗的高血压患者,与安慰药比较24h内对抑制ACEI的降压作用未见显著影响^[11],但该试验未进一步研究长期使用塞来昔布对ACEI的降压作用影响。另一项随机双盲对照研究^[12],纳入了接受ACEI固定单药治疗的年龄≥65岁骨关节炎患者,结果发现在联合使用塞来昔布治疗第6周时,6.9%患者收缩压增加,4.7%患者出现水肿;而在长期接受钙离子拮抗剂单药治疗的患者中,未发现患者收缩压变化或水肿。另外,一项基于美国不良事件报告系统数据库的回顾性研究^[13],发现服用利尿药和(或)ACEI是患者肾损伤的高风险因素。因此,对于长期使用塞来昔布与ACEI或利尿药的患者,应仔细监测血压及肾功能。

3.4 塞来昔布胶囊联合美托洛尔pADIs 塞来昔布联合使用美托洛尔存在pADIs,发生频次位居第四(29次,13.6%),其严重性分级为“中度”。塞来昔布是常见CYP2D6抑制药,美托洛尔是CYP2D6常见底物,塞来昔布会增加美托洛尔血浆浓度。WERNER等^[14]研究了塞来昔布对美托洛尔药代学的影响,在12例健康男性志愿者中,使用塞来昔布(200 mg, po, bid, 连续7 d)预处理后,给予美托洛尔(50 mg 单剂)后,其平均峰值血浆浓度(C_{max})和浓度-时间曲线下面积(AUC)与单独服用美托洛尔相比,分别增加了38%与64%;进

一步研究发现,塞来昔布可以导致美托洛尔正常基因纯合子性快代谢者(extensive metabolizer, EM) AUC增加103%,而基因突变杂合子EM者仅增加36%。可见,美托洛尔基因多态性对药物相互作用的影响程度较大。另外一项临床试验也得到了相似结果,患者应用塞来昔布剂量为 $400\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,连续应用7 d后,正常基因纯合子EM者美托洛尔暴露量增加2倍,而突变杂合子EM者仅增加1.4倍^[15]。因此,塞来昔布联合CYP2D6底物美托洛尔时,要加强心动过缓或低血压等监测。

3.5 塞来昔布胶囊联合甲氨蝶呤pADIs 塞来昔布胶囊与甲氨蝶呤发生pADIs20次。塞来昔布与甲氨蝶呤联合使用,能够增加甲氨蝶呤中毒的潜在风险。体内动物实验结果表明^[16],塞来昔布通过抑制有机阴离子转运蛋白,影响甲氨蝶呤在肾小管的分泌,阻碍甲氨蝶呤的外排。曲彩虹等^[17]报道1例类风湿关节炎患者接受来氟米特与低剂量甲氨蝶呤联合塞来昔布治疗,5周后出现肝、肾功能损害及骨髓抑制。因此,临床医师对于类风湿关节炎等患者,在处方塞来昔布与来氟米特和(或)甲氨蝶呤药物联合时,要关注pADIs,加强用药监测,以减少和避免不良反应。

3.6 塞来昔布胶囊联合泼尼松或氯吡格雷pADIs pADIs处方中,塞来昔布胶囊与皮质类固醇药物(泼尼松)发生16次。一项纳入胃溃疡或十二指肠溃疡或上消化道出血的住院患者1415例的研究表明^[18],同时接受NSAIDs者使用皮质类固醇相对风险比为4.4,而未接受NSAID者皮质类固醇相对风险比为1.1。

另外,塞来昔布联合使用氯吡格雷pADIs发生9次。氯吡格雷为抗血小板药物,而塞来昔布主要不良反应是消化道溃疡、出血、穿孔等,且会影响血小板聚集等。塞来昔布与氯吡格雷联合使用,增加出血风险。检索国内外相关数据库,发现数例塞来昔布与干扰止血的药物(华法林、氯吡格雷和达比加群酯)相互作用引起脑和消化道等不同部位出血的个案报道^[19-21],需引起临床重视。

3.7 应对策略 塞来昔布作为特异性选择性NSAIDs,与传统非选择性非甾体抗炎药物比较,有较高的胃肠道安全性,但在心血管、肝脏及肾脏方面的安全性仍不可忽视^[22-23],尤其与其他药物联合使用时,因发生pADIs而增加其风险,更需要引起重视,必须加强用药安全性监测。基于本研究调查结果,本院已在门诊医师工作站嵌入逸曜合理用药管理系统,在门诊医师工作站开具电子处方时,对于危险严重性进行分级为“禁忌”,系统自动进行拦截;对于危险严重性进行分级为

“严重”或“中度”，以弹出提示框方式，实时提醒医师注意塞来昔布 pADIs 风险点。另外，本院正在积极引进处方审核软件，协助药师加强处方审核及干预，临床药师也将有针对性地对全科医学科、免疫风湿科及血液科等相关临床科室加强塞来昔布 pADIs 知识培训，以提高医师安全用药意识。

参考文献

- [1] 刘乃一,房德敏.我院 2014—2017 年门诊非甾体抗炎药的使用分析[J].天津药学,2018,30(6):22-26
- [2] 刘治军.关于药物相互作用几个问题的思考[J].药物不良反应杂志,2019,21(6):401-405.
- [3] 张玲娣,陆帅,金萍,等.阿司匹林与其他非甾体抗炎药相互作用[J].海峡药学,2011,23(12):219-221.
- [4] 袁华,张玉凤,刘治军.阿司匹林与其他药物的相互作用[J].临床药物治疗杂志,2009,7(3):38-41,58.
- [5] 程军.医院门诊患者克拉霉素与他汀类药物潜在代谢性相互作用处方分析[J].中国现代应用药学,2020,37(6):724-727.
- [6] REED G W, ABDALLAH M S, SHAO M, et al. Effect of aspirin coadministration on the safety of celecoxib, naproxen, or ibuprofen[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 71(16): 1741-1751.
- [7] SAXENA A, BALARAMNAVAR V M, HOHLFELD T, et al. Drug/drug interaction of common NSAIDs with antiplatelet effect of aspirin in human platelets[J]. Eur J Pharmacol, 2013, 721(1/3): 215-224.
- [8] EMEA. EMEA public statement on leflunomide (ARAVA) - severe and serious hepatic reactions [EB/OL]. (2001-03-12) [2021-08-16]. <http://www.eudra.org/emea.html>.
- [9] FDA. FDA drug safety communication: new boxed warning for severe liver injury with arthritis drug arava (leflunomide) [EB/OL]. (2010-07-13) [2021-08-16]. <https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/fda-drug-safety-communication-new-boxed-warning-severe-liver-injury-arthritis-drug-arava-leflunomide>.
- [10] 孙忠实.药酶基因多态性与个体化给药[J].中国执业药师,2009,6(6):3-6.
- [11] WHITE W B, KENT J, TAYLOR A, et al. Effects of celecoxib on ambulatory blood pressure in hypertensive patients on ACE inhibitors[J]. Hypertension, 2002, 39(4): 929-934.
- [12] WHELTON A, WHITE W B, BELLO A E, et al. Effects of celecoxib and rofecoxib on blood pressure and edema in patients > or = 65 years of age with systemic hypertension and osteoarthritis[J]. Am J Cardiol, 2002, 90(9): 959-963.
- [13] AHMAD S R, KORTEPETER C, BRINKER A, et al. Renal failure associated with the use of celecoxib and rofecoxib[J]. Drug Saf, 2002, 25(7): 537-544.
- [14] WERNER U, WERNER D, RAU T, et al. Celecoxib inhibits metabolism of cytochrome P₄₅₀ 2D6 substrate metoprolol in humans[J]. Clin Pharmacol Ther, 2003, 74(2): 130-137.
- [15] MOLDEN E, BRAATHEN P. Celecoxib is often combined with cytochrome P₄₅₀ 2D6 substrates in general clinical practice[J]. Clin Pharmacol Ther, 2005, 78(1): 93.
- [16] MAEDA A, TSURUOKA S, USHIJIMA K, et al. Drug interaction between celecoxib and methotrexate in organic anion transporter 3-transfected renal cells and in rats *in vivo* [J]. Eur J Pharmacol, 2010, 640(1/3): 168-171.
- [17] 曲彩红,黎小妍,徐乐加,等.来氟米特与低剂量甲氨蝶呤联合塞来昔布致类风湿关节炎患者重度骨髓抑制伴肝肾功能损害[J].中国新药与临床杂志,2016,35(5):377-380.
- [18] PIPER J M, RAY W A, DAUGHERTY J R, et al. Corticosteroid use and peptic ulcer disease: role of nonsteroidal anti-inflammatory drugs[J]. Ann Intern Med, 1991, 114(9): 735-740.
- [19] HAASE K K, ROJAS-FERNANDEZ C H, LANE L, et al. Potential interaction between celecoxib and warfarin[J]. Ann Pharmacother, 2000, 34(5): 666-667.
- [20] FISHER A A, LE COUTEUR D G. Intracerebral hemorrhage following possible interaction between celecoxib and clopidogrel[J]. Ann Pharmacother, 2001, 35(12): 1567-1569.
- [21] 张卫芳,陆社桂,熊淑华,等.达比加群酯联合塞来昔布致上消化道出血 1 例[J].中国新药与临床杂志,2016,35(8):596-598.
- [22] 吕田,叶海,张灿.安全性高的非甾体抗炎药的研究进展[J].中国新药杂志,2016,25(11):1258-1265.
- [23] 何绥平,张威,毛璐,等.选择性环氧合酶-2 抑制剂的研究与安全性[J].药物不良反应杂志,2004,6(2):73-77.